２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　建築学専攻
修士課程入学試験問題
［専門科目Ａ］

【この試験は専門科目Ａの問題で、１ページから１１ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

すべて解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持込可

試験時間　１８０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
建築計画	問題用紙に直接解答	－	－
建築環境	問題用紙に直接解答	－	－
建築構造	問題用紙に直接解答	－	－

受験番号	

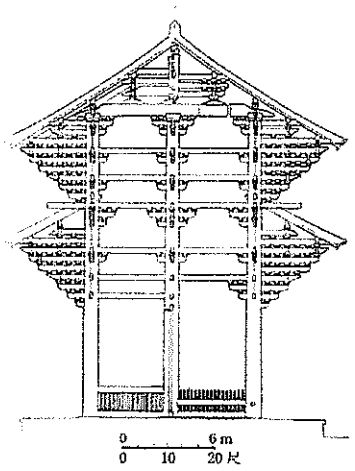
東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

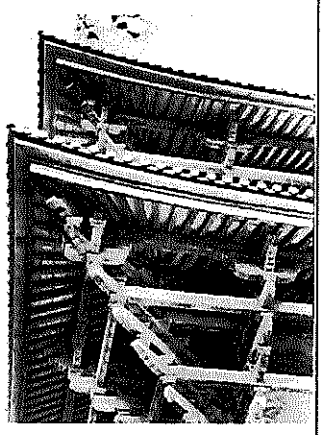
実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築計画	受験番号	番

1

以下の設問に答えなさい。解答は問題用紙に直接記述すること。

（1） 右の図は東大寺南大門の断面図および軒の細部の写真である。
ここから読み取れる建築的特徴について簡潔に述べなさい。
（図・写真に書き込んでもよい）





（2）以下の建築について簡潔に説明しなさい。

2-2）妙喜庵待庵

2-3）クリスタル・パレス（水晶宮） （ロンドン）

（3）東京都渋谷区に建設されたVILLA COUCOU（ヴィラ・クゥクゥ）は、戦後のモダニズム建築に大きな影響を与えた住宅建築のひとつである。この建築に関する以下の説明文の空欄に入る語を、（ ① ）（ ② ）ついては解答欄に記入しなさい／③については、適したものをすべて選択肢の中から選び、解答欄に記号を記入しなさい。

VILLA COUCOU は、1957 年竣工の、トップライトやコンクリートの自由な造形が特徴的な住宅建築である。これを設計した、建築家（ ① ）は、 戦後、フランスの（ ② ）の事務所で働き、早稲田大学で教鞭をとった。建築家のほかに、登山家・探検家としても著名であった。上野の国立西洋美術館建設の際には、日本での実施設計を（ ③ ）らと一緒に担当している。

解答 （ ① ）に入る建築家名：＿＿＿＿＿＿＿＿

解答 （ ② ）に入る建築家名：＿＿＿＿＿＿＿＿

解答 （ ③ ）に適した選択肢すべて（記号で記入）＿＿＿＿＿＿＿＿

【選択肢】
A. 菊竹清訓 B. 前川國男 C. 丹下健三 D. 坂倉準三 E. 大高正人 F. 安藤忠雄 G. 清家清

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築計画	受験番号	番

2

(1) 建築・都市計画に関わる用語①～④について、それらの意味を簡潔に説明せよ。

① 食寝分離、就寝分離

② ドライエリア、ライトウェル（光庭）

③ 使われ方調査、ＰＯＥ

④ コンパクトシティ、スプロール

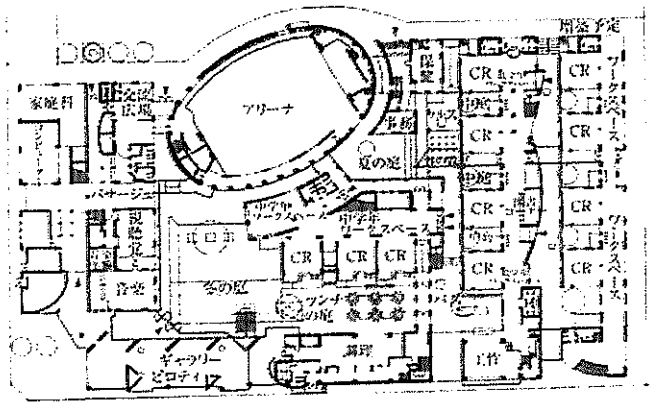
(2) 右図は国内にある著名な学校建築の外観写真および１階平面図である。

① この建築の名称、設計者、建設年代を記入せよ。

名称：＿＿＿＿＿＿　設計者：＿＿＿＿＿＿　建設年代：＿＿＿＿＿＿

② この建築における、学校建築としての計画的特徴について説明せよ。





1階平面図

(3) 病院や高齢者施設の計画に関する記述①～④について、（　　）内に適切な用語を記入せよ。

① 19Cの近代的な病院に登場したパビリオン型の大部屋病棟を（　　）という。

② 障害者と健常者とが、お互いに区別されることなく、普通の社会生活を送るべきとする考え方を（　　）という。

③ 痴呆性高齢者など要介護の障害者の少人数グループ住宅を（　　）という。

④ 病院の施設計画は、一般に、病棟、（　　）、診療、供給、管理の５つの部門から構成される。

採点欄

解答欄

① ＿＿＿＿＿＿　② ＿＿＿＿＿＿

③ ＿＿＿＿＿＿　④ ＿＿＿＿＿＿

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築計画	受験番号	番

3

(1) 金属板たてはぜ葺について、金属板同士および下地への接合方法がわかるように図解しなさい。

(2) 窓の雨仕舞における「水切り」を図解し、またどのような役割を持つか説明しなさい。

(3) 畳敷きの江戸間と京間の違いについて説明しなさい。

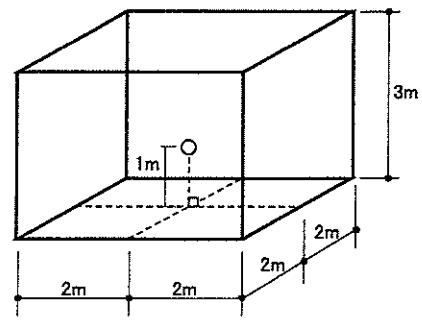
(4) システム天井と在来天井（打上げ天井）はどのように使い分けることが合理的か述べなさい。

採点欄

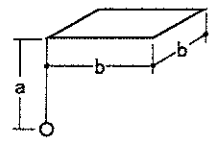
東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築環境	受験番号	番

1 右図のような直方体の部屋を考える。小球が図の位置に置かれているとき、以下の問いに答えなさい。



(1) 小球（全球）から床面への形態係数（小球から見た床面の形態係数）を求めなさい。ただし、正方形の1つの頂点を通る垂線上にある小球（全球）から正方形平面への形態係数については右の表に示す値を参照しなさい（表中に値がない場合は適切に仮定しなさい）。



b/a	形態係数
0.5	0.016
1.0	0.041
2.0	0.073
3.0	0.089
4.0	0.095

(2) この部屋の各部位の室内側表面温度について、床：30℃、天井：18℃、その他の壁：12℃のとき、小球における MRT を求めなさい。

(3) この部屋の各部位の室内側表面温度が均一で、かつその値が(2)で求めた MRT と等しく、またこの部屋の空気温度が 22℃のとき、小球の表面に出入りする熱流に関する熱収支式を立てたうえで、小球の表面温度を求めなさい。ただし、小球は薄い金属性の球体とその内部の空洞から構成されており、空洞内部の空気は周囲の空気と混合せず、小球の表面温度と空洞内部の空気温度は等しいものとする。また、小球外表面の対流熱伝達率を 4W/(m²·K)、放射熱伝達率を 5W/(m²·K)とする。

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

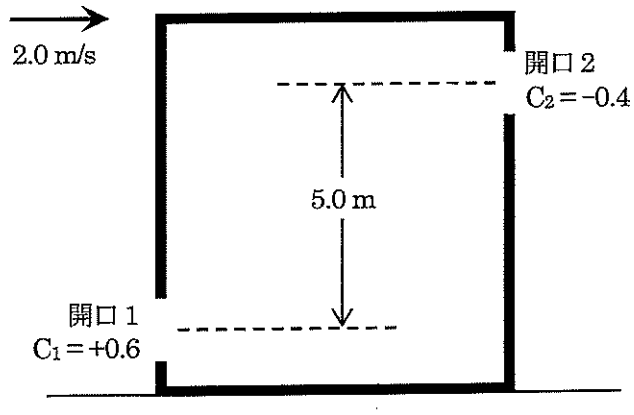
実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築環境	受験番号	番

2 以下の3題に答えなさい。

(1) 空気齢の測定方法について論じなさい。

(2) 20人が機械換気を行っている容積200m³の室に在室している条件で定常濃度が2000ppmであった。一人あたりのCO_2発生量20L/h，外気のCO_2濃度を400ppmとすると、換気回数はいくらか。また，濃度が定常の状態で全員が退出した後，t時間経過後の濃度が750ppmであった。tはいくらとなるか。但し，室内の濃度は常に一様であるとする。

(3) 以下に示す自然換気を行っている建物について，開口1，2のαAは等しく1.0m²であり，高さの差は図に示すように5.0mあるとする。開口1，2に作用する風圧係数はそれぞれ，+0.6，−0.4であり，軒高の外部風速は2.0m/sであるとする。開口1，2に作用する風圧力はいくらとなるか。また，内外の温度差がないとすると換気量はいくらとなるか求めなさい。次に，室温が27℃，外気温が7℃であったとすると換気量はいくらとなるか求めなさい。ただし，空気の密度は標準状態の1.2kg/m³，重力加速度は10m/s²とする。



採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築環境	受験番号	番

3 以下の問いに答えなさい。

(1) 空調設備のうち、圧縮式冷凍機と吸収式冷凍機について、機器内部の構成や作動原理、あるいは冷凍機外部の他の機器との接続等について、共通点と相違点に着目して説明しなさい。

(2) 音に関する物理量のうち、音の大きさと音の高さに関わる物理量が、音の大きさの感覚に与える影響について、物理量の名称や、影響の具体的内容、評価方法等について説明しなさい。

(3) 音の反射や吸収が生じない自由空間に10個の音源が置かれていて、それぞれの音源から音を発生させたときの、評価点における音圧レベルはいずれも等しいとする。10個の音源から同時に音を発生させたときの音圧レベルは80dBであった。この状態から、7個の音源のみ音を発生するように切り替えた場合、音圧レベルはいくらになるか。必要であれば右の表を用いて求めなさい。ただし、それぞれの音源からの音は互いに干渉しないものとする。

x	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
$\log_{10}(x)$	0.000	0.079	0.146	0.204	0.255	0.301	0.342	0.380	0.415	0.447
x	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8
$\log_{10}(x)$	0.477	0.505	0.531	0.556	0.580	0.602	0.623	0.643	0.663	0.681
x	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8
$\log_{10}(x)$	0.699	0.716	0.732	0.748	0.763	0.778	0.792	0.806	0.820	0.833
x	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8
$\log_{10}(x)$	0.845	0.857	0.869	0.881	0.892	0.903	0.914	0.924	0.934	0.944
x	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0				
$\log_{10}(x)$	0.954	0.964	0.973	0.982	0.991	1.000				

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

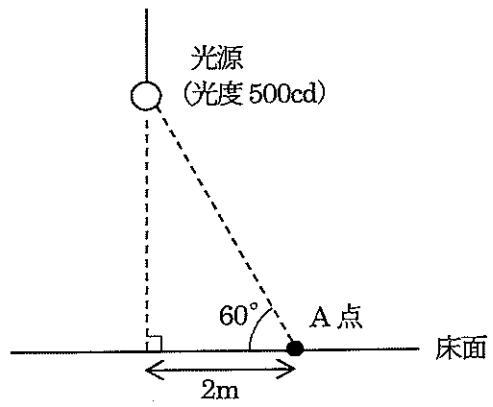
実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築環境	受験番号	番

4 以下の3題に答えなさい。

(1) 水平面，各方位の鉛直面に対する季節による終日日射量について論じなさい。

(2) 人工光源の種類と特徴について論じなさい。

(3) 以下に示す光源の直下から水平に2m離れたA点の，光源による床面照度，光源の反射光による光束発散度，輝度はいくらとなるか。なお，床面は均等拡散面とし，光源の光度は方向によらず500cdとする。



受照面の反射率 50%

採点欄

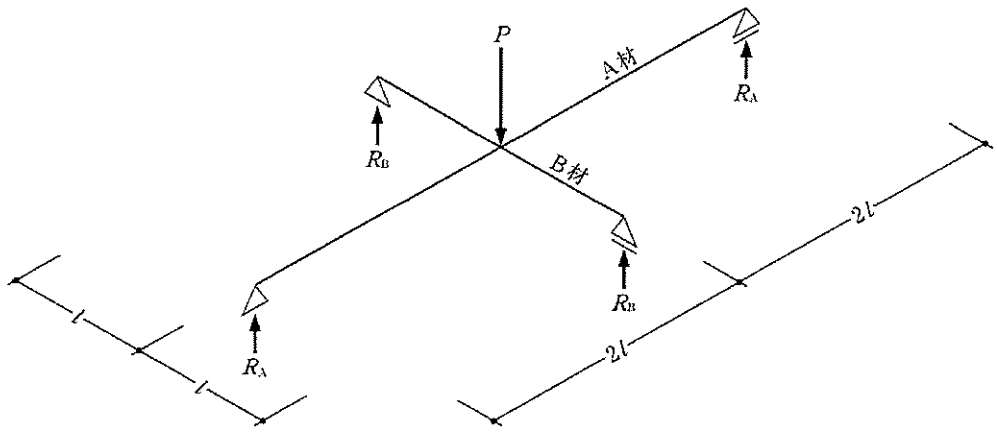
東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築構造	受験番号	番

1 それぞれの問いについて，本問題用紙内に解答をしてください。

(1) 実際の建築物や工作物では，以下の図に示すような交差梁の計算モデルが採用されることがある。そのような実際の例をスケッチなど用いて示してください。

(2) また，以下の図に示すような交差梁のA材とB材の交点に集中荷重Pが作用した時のA材，B材の支点の反力をそれぞれRA，RBとするとき、その比(RA:RB)を求めよ。A材，B材は等質等断面とし，梁の重量は無視できるものとする。



採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築構造	受験番号	番

2

打放しコンクリートの竣工後25年での中性化深さが20mmであった．コンクリートの中性化がルートｔ則に従うとして，この結果より，中性化がさらに進行し，鉄筋（かぶり厚さは40mmとする）に到達するまでにはあと何年かかると推定されるか，式も含めて解答してください．

強化ガラスはどのようなメカニズムで強化されるか述べてください（図を用いて解説しても可）．

木材の力学特性に及ぼす含水率の影響と異方性について，それぞれ100字程度で述べなさい（図を追加的に用いても良い）．

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築構造	受験番号	番

3

(1) 以下の1)～5)の文章は、内容がすべて正しいものと、誤りを含むものがあります。誤りがあるものは、その個所を下線で指摘し、正しい内容を解答してください。

例「鉄筋コンクリート構造は、ガラスを芯材とし、木材で覆ったものである」
→鉄筋を芯材とし、コンクリートで覆ったもの

1) 鉄筋コンクリート構造は、部材のせん断耐力が不足していても、曲げ耐力を大きくすることで、優れた変形能力をもたせることができる。

2) 鉄筋コンクリートの柱の帯筋は、せん断補強に有効であるが、帯筋で囲まれたコンクリートの拘束や主筋の座屈防止に効果は見込めない。

3) 鉄骨部材の板要素の幅厚比が小さいと、局部座屈が生じやすい。

4) 箱形断面の鉄骨梁は、横座屈を考慮して設計しなければならない。

5) 木材の繊維方向の許容応力度の大小関係は、一般に、曲げ＞圧縮＞引張り＞せん断である。

(2) 鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造、木質構造のそれぞれの構造的特徴を、他の構造と比較しながら説明してください。

・鉄筋コンクリート構造

・鉄骨構造

・木質構造

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2023年7月29日	専攻	建築学専攻	科目	〔専門科目A・B〕 建築構造	受験番号	番

4

2質点系振動モデルにおける非減衰自由振動の振動方程式を示しなさい。さらに，この振動方程式を用いて，2質点系振動モデルの固有周期，固有円振動数，固有モードについて説明しなさい。解答に用いる図や記号には説明を付けること。

採点欄